HTNICE 加密芯片(Ⅱ型)使用手册

GT-170901-V1.0

恒天智信科技

文 件 更 改 履 历 表				
编号	日期	版本	说明	备注
1.	2017-09-01	V1.0	初始讨论稿	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

恒天智信科技

目 录

一、 加密芯片概述 - 5 -
二、 加密芯片上层应用接口说明 - 5 -
三、 加密芯片应用说明 - 8 -

恒天智信科技

版权声明：

本文件（包含附件）的知识产权归文件提供方（深圳恒天智信科技股份有限公司）所有。未经授权，请勿传播或复制。

警告：

1、加密芯片出厂时已经进行了相关的出厂设置，开放给用户的密码保护权限为最高权限，我公司不保留控制权，出厂密码统一设置为“SZHTNICE”。机器出厂后，如用户遗忘修改后的密码，我公司也将无法恢复，所以一旦出厂后出现遗忘密码问题概不在保修范围内。遗忘加密芯片密码后，只能通过更换加密芯片来恢复出厂默认密码（更换加密芯片为有偿服务）。

2、所有的加密手段都有被破解风险，用户在进行应用程序加密绑定时，需要综合考虑被破解的可能性。加密的安全性取决于芯片自身与用户应用程序的加密机制。本公司只提供给用户一个加密手段，不承担任何因用户应用程序被反向工程破解引起的损失；

用户使用了加密芯片功能，视同已经仔细阅读上述条款并接受可能存在的风险！

恒天智信科技

一、 加密芯片概述

注意：由于加密芯片以用户密钥为最高权限，如出现密钥的误设定或密钥的遗失，只能通过返厂更换加密芯片的方式进行维修，我司将收取一定的维修费用。用户如需使用加密芯片，调试程序时务必小心谨慎。

板载加密芯片在出厂时，我们已经为每个加密芯片设定好一个唯一的 ID 号，此 ID 号不可更改。提供用户 16 字节的自定义产品信息存储空间，8 个字节自定义密钥以及 64 个字节加密的数据存储空间。

为了用户能简单快速的使用加密芯片，我司已经将加密芯片的操作进行了封装，以库文件的方式提供给用户使用，库文件的存放路径为光盘目录下 \编程示例\C 语言\加密芯片相关(II 型)\库文件。库文件为 libht98sc2.so 和 libhtsc2.a，其中 libht98sc2.so 为加密芯片底层操作的动态库文件，已经集成在默认的文件系统中，是 libhtsc2.a 所依赖的动态库文件。 libhtsc2.a 为提供给用户调用的加密芯片上层接口的静态库文件，为提高安全性，此接口只提供静态库，不再提供动态库文件。

此手册只适用于我司出品的 Linux 系统下带有加密芯片(Ⅱ型)的嵌入式计算机。

二、 加密芯片上层应用接口说明

加密芯片上层应用接口定义在 libhtsc2.h 头文件中，以下将对各个函数加以说明。

1) int HTSC2_Open(void);

功能：打开加密芯片。
输入参数：无
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：在对加密芯片进行操作之前，必须先打开加密芯片

2) int HTSC2_Close(void);

功能：关闭加密芯片。
输入参数：无
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：在完成对加密芯片进行操作后，调用此函数关闭加密芯片

3) HTSC2_ReadID(unsigned char *pID, unsigned char *pCMC);

功能：读取预设的 ID 号及我司自定义信息
输入参数：7 字节的 pID 指针，4 字节的 pCMC 指针
返回参数：0-成功，其他-失败

说明：函数执行成功后，将 7 字节的 ID 数据拷贝到 pID 指针所指地址，将 4 字节的我司自定义信息数据拷贝到 pCMC 指针所指地址。其中，ID 号为唯一不重复数据，我司自定义信息数据不保证唯一性。

4) int HTSC2_ReadSN(unsigned char *pSN);

功能：读取加密芯片的自身的序列号
输入参数：8 字节的 pSN 指针
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：函数执行成功后，将 8 字节的芯片序列号数据拷贝到 pSN 指针所指地址，每个加密芯片的序列号都是唯一的。

5) int HTSC2_UserAuth(unsigned char *pAuthKey);

功能：用户密钥验证
输入参数： 8 字节的 pAuthKey 指针
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：pAuthKey 为用户密钥存放指针。此函数验证密钥的合法性，只有正确的密钥才能对加密芯片中的用户数据进行读写操作。

注意：出厂时，加密芯片都统一设置为相同的出厂密钥，8 字节出厂密钥从低字节到高字节为“SZHTNICE”的 ASCII 码，用户必须修改为自己的密钥，否则由此造成的损失本公司概不负责。

6) int HTSC2_UpdateKey(unsigned char const *pOldKey, unsigned char const *pNewKey);

功能：更改加密芯片的密钥
输入参数： 8 字节的 pOldKey 指针，8 字节的 pNewKey 指针
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：pOldKey 为加密芯片当前密钥存放指针，pNewKey 为用户新密钥存放指针。

注意：请用户妥善保管自己的密钥，一旦更改密钥，本公司无法恢复为出厂密钥。如用户遗忘所更改密钥，只能通过返厂更换加密芯片的方式进行维修。

7) int HTSC2_WriteIssuserID(unsigned char const *pAuthKey,unsigned char *pIssuserID);

功能：设置用户自定义产品信息
输入参数： 8 字节的 pAuthKey 指针，16 字节的 pIssuserID 指针
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：pAuthKey 为用户密钥存放指针，pIssuserID 为用户自定义产品信息数据存放指针。函数执行成功后，将用户自定义产品信息数据存放到加密芯片中。

恒天智信科技

8) int HTSC2_ReadIssuserID(unsigned char const *pAuthKey,unsigned char *pIssuserID);

功能：读取用户自定义产品信息
输入参数： 8 字节的 pAuthKey 指针，16 字节的 pIssuserID 指针
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：pAuthKey 为用户密钥存放指针。函数执行成功后，将 16 字节的用户自定义产品信息数据拷贝到 pIssuserID 指针所指地址。

9) int HTSC2_WriteUserData(unsigned char const *pAuthKey,unsigned int addr, unsigned char const *pWR, unsigned int len);

功能：往用户数据存储区写入数据
输入参数： pAuthKey 为 8 字节的用户密钥存放指针
addr 为存储区开始写入地址，范围 0-63。
pWR 为准备写入数据所在的内存地址指针
len 为数据写入长度，范围 1-64
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：函数执行成功后，将 pWR 指针所指的数据，按 addr 开始的地址，往加密芯片的用户存储空间写入 len 个字节。由于用户总存储空间地址为 0-63，所以 addr+len 不能超过 64。

10) int HTSC2_ReadUserData(unsigned char const *pAuthKey,unsigned int addr , unsigned char *pRD, unsigned int len);

功能：从用户数据存储区读出数据
输入参数： pAuthKey 为 8 字节的用户密钥存放指针
addr 为存储区开始读数据地址，范围 0-63。
pRD 为读出数据后存放的内存地址指针
len 为数据读出长度，范围 1-64
返回参数：0-成功，其他-失败
说明：函数执行成功后，按 addr 开始的地址，从加密芯片的用户存储空间读出 len 个字节，拷贝至 pRD 指针所指地址。由于用户总存储空间地址为 0-63，所以 addr+len 不能超过 64。

恒天智信科技

三、 加密芯片应用说明

根据编程方法从简单到复杂程度，加密芯片的使用方法可分为以下三种，同时安全性也从低到高依次增加。

1. 将应用程序与加密芯片内预先设定的 ID 号或序列号进行绑定

此方法最为简单，程序中只需要读出加密芯片的 ID 号或序列号来判断当前硬件是否合法，但此法安全级别较低。

读取加密芯片 ID 号的示例代码所在位置为光盘目录下\编程示例\C 语言\加密芯片相关(II 型) \读 ID 与序列号\htsc2id。

读取加密芯片序列号的示例代码所在位置为光盘目录下\编程示例\C 语言\加密芯片相关(II 型) \读 ID 与序列号\ htsc2sn。

2. 更改密钥并在应用程序中进行密钥验证

此方法要分两步执行，首先要将出厂默认密钥更改为用户自己的密钥，然后在程序里进行密钥的验证，只有通过验证才能判断为合法硬件。此方法安全级别较高，但硬件出厂前必须修改为用户自己的密钥，否则起不到任何加密保护作用。

更改用户密钥的示例代码所在位置为光盘目录下\编程示例\C 语言\加密芯片相关(II 型) \密钥更改与验证\htsc2updatekey。

用户密钥验证的示例代码所在位置为光盘目录下\编程示例\C 语言\加密芯片相关(II 型) \密钥更改与验证\htsc2auth。

3. 将应用程序的关键数据存储到加密芯片中

此方法最为复杂，但同时也是安全级别最高的一种。用户在出厂前先将应用程序的关键数据存储于加密芯片中，程序运行时再从加密芯片中读出使用。由于在对用户数据存储区进行操作前要先通过密钥验证，所以在这之前要根据上一种方法进行密钥的设置。此方法需要在硬件出厂前更改默认密钥为用户密钥，否则起不到任何加密保护作用。

用户数据存储区读写的示例代码所在位置为光盘目录下\编程示例\C 语言\加密芯片相关(II 型) \用户数据读写\ htsc2data。

深圳恒天智信科技股份有限公司
地址：深圳市龙华区大浪街道丽荣路1号国乐科技园1栋6楼东侧
电话：（086）755-82792766
传真：（086）755-82550036
http://www.htnice.com

恒天智信科技